管理WORM文件

ONTAP 9

NetApp
March 27, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/snaplock/manage-worm-files-concept.html on March 27, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

管理WORM文件 1
管理WORM文件 1
将文件提交到 WORM 1
将Snapshot副本提交到存储目标上的WORM 5
镜像WORM文件以进行灾难恢复 7
在诉讼期间使用合法保留保留WORM文件 11
删除WORM文件概述 12

管理WORM文件

管理WORM文件

您可以通过以下方式管理WORM文件：

- "将文件提交到 WORM"
- "将Snapshot副本提交到存储目标上的WORM"
- "镜像WORM文件以进行灾难恢复"
- "在诉讼期间保留WORM文件"
- "删除WORM文件"

将文件提交到 WORM

您可以手动将文件提交到WORM (一次写入、多次读取)、也可以通过自动提交来提交。您还可以创建WORM可附加文件。

手动将文件提交到 WORM

您可以通过将文件设为只读来手动将文件提交到 WORM 。您可以通过 NFS 或 CIFS 使用任何合适的命令或程序将文件的读写属性更改为只读。如果您要确保应用程序已完成文件写入、从而不会过早提交文件、或者如果由于卷数量众多而自动提交扫描程序出现扩展问题、则可以选择手动提交文件。

您需要的内容

- 要提交的文件必须驻留在 SnapLock 卷上。
- 此文件必须可写。

关于此任务

卷ComplianceClockTime将写入 `ctime` 执行命令或程序时的文件字段。ComplianceClock 时间用于确定何时达到文件的保留时间。

步骤

1. 使用合适的命令或程序将文件的读写属性更改为只读。

   在UNIX Shell中、使用以下命令创建一个名为的文件 `document.txt` 只读：

   ```
   chmod -w document.txt
   ```

   在Windows Shell中、使用以下命令创建一个名为的文件 `document.txt` 只读：

   ```
   attrib +r document.txt
   ```

自动将文件提交到WORM

使用 SnapLock 自动提交功能，您可以自动将文件提交到 WORM 。如果文件在自动提交期限内未发生更改、则自动提交功能会将文件提交到SnapLock卷上的WORM状态 持续时间。默认情况下、自动提交功能处于禁用状态。

您需要的内容

- 要自动提交的文件必须驻留在 SnapLock 卷上。
- SnapLock 卷必须处于联机状态。
- SnapLock 卷必须为读写卷。

> SnapLock 自动提交功能可扫描卷中的所有文件，并在满足自动提交要求时提交文件。从文件准备好自动提交到 SnapLock 自动提交扫描程序实际提交之间可能存在一个时间间隔。但是，只要该文件符合自动提交条件，它仍会受到保护，不会被文件系统修改和删除。

关于此任务

自动提交期限 _ 用于指定文件在自动提交之前必须保持不变的时间量。在自动提交期限之前更改文件将重新启动文件的自动提交期限。

下表显示了自动提交期限的可能值：

价值	**Unit**	注释：
无	-	默认值。
5 - 5256000	minutes	-
1 - 87600	hours	-
1 - 3650	days	-
1 - 120	months	-
1 - 10	年	-

> 最小值为 5 分钟，最大值为 10 年。

步骤

1. SnapLock 卷上的自动提交文件到 WORM ：

   volume snaplock modify -vserver *SVM_name* -volume *volume_name* -autocommit -period *autocommit_period*

   有关完整的选项列表，请参见命令手册页。

   以下命令会自动提交卷上的文件 `vol1` SVM VS1、前提是文件在5小时内保持不变：

```
cluster1::>volume snaplock modify -vserver vs1 -volume vol1 -autocommit
-period 5hours
```

创建 WORM 可附加文件

WORM 可附加文件会保留以增量方式写入的数据，如日志条目。默认情况下，您可以使用任何合适的命令或程序创建 WORM 可附加文件，也可以使用 SnapLock _volume append mode" 功能创建 可附加文件。

使用命令或程序创建 WORM 可附加文件

您可以通过 NFS 或 CIFS 使用任何合适的命令或程序来创建 WORM 可附加文件。WORM 可附加文件会保留以增量方式写入的数据，如日志条目。数据以 256 KB 区块的形式附加到文件中。写入每个区块时，上一个区块将受 WORM 保护。在保留期限结束之前，您无法删除此文件。

您需要的内容

WORM 可附加文件必须驻留在 SnapLock 卷上。

关于此任务

数据不必按顺序写入活动的 256 KB 区块。将数据写入文件的字节 n×256 KB+1 时，先前的 256 KB 区块将受 WORM 保护。

步骤

1. 使用合适的命令或程序创建具有所需保留时间的零长度文件。

   在 UNIX Shell 中，使用以下命令将保留时间设置为 2020 年 11 月 21 日早上 6： 00在名为的零长度文件上 `document.txt`：

   ```
   touch -a -t 202011210600 document.txt
   ```

2. 使用合适的命令或程序将文件的读写属性更改为只读。

   在UNIX Shell中、使用以下命令创建一个名为的文件 `document.txt` 只读：

   ```
   chmod 444 document.txt
   ```

3. 使用合适的命令或程序将文件的读写属性重新更改为可写。

   > 此步骤不会被视为合规风险，因为文件中没有数据。

   在UNIX Shell中、使用以下命令创建一个名为的文件 `document.txt` 可写：

   ```
   chmod 777 document.txt
   ```

4. 使用合适的命令或程序开始向文件写入数据。

   在UNIX Shell中、使用以下命令向写入数据 `document.txt`：

   ```
   echo test data >> document.txt
   ```

   > 如果您不再需要向文件附加数据，请将文件权限改回只读状态。

使用卷附加模式创建 WORM 可附加文件

从 ONTAP 9.3 开始，默认情况下，您可以使用 WORM _volume append mode" （ SnapLock 卷附加模式）（ VAM ）功能创建可附加文件。WORM 可附加文件会保留以增量方式写入的数据，如日志条目。数据以 256 KB 区块的形式附加到文件中。写入每个区块时，上一个区块将受 WORM 保护。在保留期限结束之前，您无法删除此文件。

您需要的内容

- WORM 可附加文件必须驻留在 SnapLock 卷上。
- SnapLock 卷必须已卸载，并且 Snapshot 副本和用户创建的文件均为空。

关于此任务

数据不必按顺序写入活动的 256 KB 区块。将数据写入文件的字节 n×256 KB+1 时，先前的 256 KB 区块将受 WORM 保护。

如果为卷指定了自动提交期限，则在超过自动提交期限的时间段内未修改的 WORM 可附加文件将提交到 WORM 。

> SnapLock 审核日志卷不支持 VAM 。

步骤

1. 启用VAM：

   `volume snaplock modify -vserver` *`SVM_name`* `-volume` *`volume_name`* `-is-volume-append -mode-enabled true|false`

   有关完整的选项列表，请参见命令手册页。

   以下命令将在卷上启用VAM `vol1` SVM`vs1`：

   ```
   cluster1::>volume snaplock modify -vserver vs1 -volume vol1 -is-volume
   -append-mode-enabled true
   ```

2. 使用合适的命令或程序创建具有写入权限的文件。

   默认情况下，这些文件可附加 WORM 。

将Snapshot副本提交到存储目标上的WORM

您可以使用 SnapLock for SnapVault 对二级存储上的 Snapshot 副本进行 WORM 保护。您可以在存储目标上执行所有基本SnapLock任务。目标卷会自动挂载为只读，因此无需明确将 Snapshot 副本提交到 WORM ；因此，不支持使用 SnapMirror 策略在目标卷上创建计划的 Snapshot 副本。

开始之前

- 源集群必须运行 ONTAP 8.2.2 或更高版本。
- 源聚合和目标聚合必须为 64 位。
- 源卷不能是 SnapLock 卷。
- 必须在具有对等 SVM 的对等集群中创建源卷和目标卷。

  有关详细信息，请参见 "集群对等"。

- 如果禁用了卷自动增长，则目标卷上的可用空间必须至少比源卷上的已用空间多 5% 。

关于此任务

源卷可以使用 NetApp 或非 NetApp 存储。对于非 NetApp 存储，您必须使用 FlexArray 虚拟化。

> 您不能重命名提交到 WORM 状态的 Snapshot 副本。

您可以克隆 SnapLock 卷，但不能克隆 SnapLock 卷上的文件。

> SnapLock卷不支持LUN。只有当在非SnapLock卷上创建的Snapshot副本传输到SnapLock卷以在SnapLock存储关系中进行保护时、SnapLock卷才支持LUN。读/写SnapLock卷不支持LUN。但是、包含LUN的SnapMirror源卷和目标卷均支持防篡改Snapshot副本。

从ONTAP 9.14.1开始、您可以在SnapMirror关系的SnapMirror策略中为特定SnapMirror标签指定保留期限、以便从源卷复制到目标卷的Snapshot副本在规则中指定的保留期限内得以保留。如果未指定保留期限、则会使用目标卷的default-保留 期限。

从ONTAP 9.13.1开始、您可以通过使用创建FlexClone来瞬时还原SnapLock存储关系的目标SnapLock卷上锁定的Snapshot副本 `snaplock-type` 选项设置为"非SnapLock"、并在执行卷克隆创建操作时将Snapshot副本指定为"父快照"。了解更多信息 "创建SnapLock 类型的FlexClone卷"。

对于 MetroCluster 配置，您应注意以下事项：

- 您只能在 sync-source SVM 之间创建 SnapVault 关系，而不能在 sync-source SVM 与 sync-destination SVM 之间创建此关系。
- 您可以创建从 sync-source SVM 上的卷到提供数据的 SVM 的 SnapVault 关系。
- 您可以创建从提供数据的 SVM 上的卷到 sync-source SVM 上的 DP 卷的 SnapVault 关系。

下图显示了用于初始化SnapLock存储关系的操作步骤：

步骤

1. 确定目标集群。
2. 在目标集群上、 "安装SnapLock许可证"， "初始化Compliance时钟"如果您使用的是9.10.1之前的ONTAP版本， "创建SnapLock聚合"。
3. 在目标集群上、创建类型为的SnapLock目标卷 `DP` 大小等于或大于源卷：

   `volume create -vserver SVM_name -volume volume_name -aggregate aggregate_name -snaplock-type compliance|enterprise -type DP -size size`

   > 从 ONTAP 9.10.1 开始， SnapLock 卷和非 SnapLock 卷可以位于同一聚合上；因此，如果使用的是 ONTAP 9.10.1 ，则不再需要创建单独的 SnapLock 聚合。您可以使用volume -SnapLock-type选项指定Compliance或Enterprise SnapLock 卷类型。在ONTAP 9.10.1之前的ONTAP 版本中、SnapLock 模式"合规性"或"企业"是从聚合继承的。不支持版本灵活的目标卷。目标卷的语言设置必须与源卷的语言设置匹配。

   以下命令将创建一个2 GB的SnapLock `Compliance` 名为的卷 `dstvolB` 在中 `SVM2` 在聚合上 `node01_aggr`：

   ```
   cluster2::> volume create -vserver SVM2 -volume dstvolB -aggregate
   node01_aggr -snaplock-type compliance -type DP -size 2GB
   ```

4. 在目标集群上，设置默认保留期限，如中所述 设置默认保留期限。

   > 作为存储目标的 SnapLock 卷会为其分配默认保留期限。对于 SnapLock 企业卷，此期限的值最初设置为最短 0 年，对于 SnapLock 合规性卷，此期限的值最长设置为 30 年。首次提交每个 NetApp Snapshot 副本时都会使用此默认保留期限。如果需要，可以稍后延长保留期限。有关详细信息，请参见 设置保留时间概述。

5. 创建新的复制关系 在非 SnapLock 源和步骤 3 中创建的新 SnapLock 目标之间。

   此示例将创建与目标SnapLock卷的新SnapMirror关系 `dstvolB` 使用的策略 `XDPDefault` 要按每小时计划存储标记为每天和每周的Snapshot副本、请执行以下操作：

   ```
   cluster2::> snapmirror create -source-path SVM1:srcvolA -destination
   -path SVM2:dstvolB -vserver SVM2 -policy XDPDefault -schedule hourly
   ```

   > 创建自定义复制策略 或 自定义计划 如果可用的默认值不适用。

6. 在目标 SVM 上，初始化步骤 5 中创建的 SnapVault 关系：

   `snapmirror initialize -destination-path destination_path`

   以下命令将初始化源卷之间的关系 `srcvolA` 开启 `SVM1` 和目标卷 `dstvolB` 开启 `SVM2`：

   ```
   cluster2::> snapmirror initialize -destination-path SVM2:dstvolB
   ```

7. 在该关系初始化并处于空闲状态后、使用 `snapshot show` 命令以验证应用于复制的SnapLock副本的Snapshot到期时间。

   此示例列出了卷上的Snapshot副本 `dstvolB` 具有SnapMirror标签和SnapLock到期日期的：

   ```
   cluster2::> snapshot show -vserver SVM2 -volume dstvolB -fields
   snapmirror-label, snaplock-expiry-time
   ```

相关信息

"集群和 SVM 对等"

"使用 SnapVault 进行卷备份"

镜像WORM文件以进行灾难恢复

您可以使用 SnapMirror 将 WORM 文件复制到其他地理位置，以实现灾难恢复和其他目的。必须为源卷和目标卷配置 SnapLock ，并且这两个卷都必须具有相同的 SnapLock 模式：合规性或企业。复制卷和文件的所有关键 SnapLock 属性。

前提条件

必须在具有对等 SVM 的对等集群中创建源卷和目标卷。有关详细信息，请参见 "集群和 SVM 对等"。

关于此任务

- 从 ONTAP 9.5 开始，您可以使用 XDP （扩展数据保护）类型的 SnapMirror 关系复制 WORM 文件，而不是使用 DP （数据保护）类型的关系。XDP 模式与 ONTAP 版本无关，并且能够区分存储在同一块中的文件，从而更容易重新同步复制的 Compliance 模式卷。有关如何将现有 DP 类型关系转换为 XDP 类型关系的信息，请参见 "数据保护"。
- 如果 SnapLock 确定 Compliance 模式卷的 DP 类型 SnapMirror 关系将导致数据丢失，则对该关系执行重新同步操作将失败。如果重新同步操作失败、您可以使用 `volume clone create` 命令创建目标卷的克隆。然后，您可以将源卷与克隆重新同步。
- SnapLock 兼容卷之间的 XDP 类型的 SnapMirror 关系支持在中断后重新同步，即使在中断后目标上的数据与源上的数据发生了差异也是如此。

  在重新同步时，如果检测到源目标与通用快照之间存在数据差异，则会在目标上创建一个新快照以捕获此差异。新快照和通用快照都将锁定，并保留如下所示的保留时间：

  - 目标的卷到期时间
  - 如果卷到期时间为过去或尚未设置，则快照将锁定 30 天
  - 如果目标合法保留，则实际卷到期期限将被屏蔽并显示为 "`无限` "，但快照将在实际卷到期期限内锁定。

如果目标卷的到期期限晚于源卷，则目标到期期限将保留，并且不会被重新同步后源卷的到期期限所覆盖。

如果目标上放置的合法保留与源不同，则不允许重新同步。在尝试重新同步之前，源和目标必须具有相同的合法保留，或者必须释放目标上的所有合法保留。

可以使用命令行界面运行将为捕获不同数据而创建的目标卷上锁定的Snapshot副本复制到源卷 `snapmirror update -s snapshot` 命令：复制后的快照也将继续在源上锁定。

- 不支持 SVM 数据保护关系。
- 不支持负载共享数据保护关系。

下图显示了用于初始化 SnapMirror 关系的操作步骤：

System Manager

从ONTAP 9.12.1开始、您可以使用System Manager设置WORM文件的SnapMirror复制。

步骤

1. 导航到*存储>卷*。
2. 单击*显示/隐藏*并选择* SnapLock 类型*以在*卷*窗口中显示此列。
3. 找到SnapLock 卷。
4. 单击 ⋮ 并选择*保护*。
5. 选择目标集群和目标Storage VM。
6. 单击 * 更多选项 * 。
7. 选择*显示原有策略*、然后选择*默认(原有)*。
8. 在*目标配置详细信息*部分中、选择*覆盖传输计划*并选择*每小时*。
9. 单击 * 保存 * 。
10. 在源卷名称的左侧、单击箭头展开卷详细信息、然后在页面右侧查看远程SnapMirror保护详细信息。
11. 在远程集群上、导航到*保护关系*。
12. 找到关系并单击目标卷名称以查看关系详细信息。
13. 验证目标卷的SnapLock 类型和其他SnapLock 信息。

命令行界面

1. 确定目标集群。
2. 在目标集群上、 "安装SnapLock许可证"， "初始化Compliance时钟"如果您使用的是9.10.1之前的ONTAP版本， "创建SnapLock聚合"。
3. 在目标集群上、创建类型为的SnapLock目标卷 `DP` 大小等于或大于源卷：

   `volume create -vserver SVM_name -volume volume_name -aggregate aggregate_name -snaplock-type compliance|enterprise -type DP -size size`

   > 从 ONTAP 9.10.1 开始， SnapLock 卷和非 SnapLock 卷可以位于同一聚合上；因此，如果使用的是 ONTAP 9.10.1 ，则不再需要创建单独的 SnapLock 聚合。您可以使用volume -SnapLock-type选项指定Compliance或Enterprise SnapLock 卷类型。在ONTAP 9.10.1之前的ONTAP 版本中、SnapLock 模式-合规性或企业-是从聚合继承的。不支持版本灵活的目标卷。目标卷的语言设置必须与源卷的语言设置匹配。

   以下命令将创建一个2 GB的SnapLock `Compliance` 名为的卷 `dstvolB` 在中 `SVM2` 在聚合上 `node01_aggr`：

   ```
   cluster2::> volume create -vserver SVM2 -volume dstvolB -aggregate
   node01_aggr -snaplock-type compliance -type DP -size 2GB
   ```

4. 在目标 SVM 上，创建 SnapMirror 策略：

snapmirror policy create -vserver *SVM_name* -policy *policy_name*

以下命令将创建SVM范围的策略 `SVM1-mirror`：

```
SVM2::> snapmirror policy create -vserver SVM2 -policy SVM1-mirror
```

5. 在目标 SVM 上，创建 SnapMirror 计划：

   job schedule cron create -name *schedule_name* -dayofweek *day_of_week* -hour *hour* -minute *minute*

   以下命令将创建一个名为的SnapMirror计划 `weekendcron`：

   ```
   SVM2::> job schedule cron create -name weekendcron -dayofweek
   "Saturday, Sunday" -hour 3 -minute 0
   ```

6. 在目标 SVM 上，创建 SnapMirror 关系：

   snapmirror create -source-path *source_path* -destination-path *destination_path* -type XDP|DP -policy *policy_name* -schedule *schedule_name*

   以下命令将在源卷之间创建SnapMirror关系 `srcvolA` 开启 `SVM1` 和目标卷 `dstvolB` 开启 `SVM2`，并分配策略 `SVM1-mirror` 和计划 `weekendcron`：

   ```
   SVM2::> snapmirror create -source-path SVM1:srcvolA -destination
   -path SVM2:dstvolB -type XDP -policy SVM1-mirror -schedule
   weekendcron
   ```

   > XDP 类型可在 ONTAP 9.5 及更高版本中使用。您必须在 ONTAP 9.4 及更早版本中使用 DP 类型。

7. 在目标 SVM 上，初始化 SnapMirror 关系：

   snapmirror initialize -destination-path *destination_path*

   初始化过程会向目标卷执行 *baseline transfer* 。SnapMirror 为源卷创建 Snapshot 副本，然后将该副本及其引用的所有数据块传输到目标卷。它还会将源卷上的任何其他 Snapshot 副本传输到目标卷。

   以下命令将初始化源卷之间的关系 `srcvolA` 开启 `SVM1` 和目标卷 `dstvolB` 开启 `SVM2`：

   ```
   SVM2::> snapmirror initialize -destination-path SVM2:dstvolB
   ```

相关信息

"集群和 SVM 对等"

"卷灾难恢复准备"

"数据保护"

在诉讼期间使用合法保留保留WORM文件

从ONTAP 9.3开始、您可以使用_合法 保留_功能在诉讼期间保留合规模式的WORM文件。

您需要的内容

- 您必须是 SnapLock 管理员才能执行此任务。

  "创建 SnapLock 管理员帐户"

- 您必须已通过安全连接（ SSH ，控制台或 ZAPI ）登录。

关于此任务

处于合法保留状态的文件的行为类似于具有无限保留期限的 WORM 文件。您有责任指定合法保留期限的结束时间。

可以置于合法保留状态的文件数量取决于卷上的可用空间。

步骤

1. 开始合法保留：

   snaplock legal-hold begin -litigation-name *litigation_name* -volume *volume_name* -path *path_name*

   以下命令将对中的所有文件启动合法保留 `vol1`：

   ```
   cluster1::>snaplock legal-hold begin -litigation-name litigation1
   -volume vol1 -path /
   ```

2. 结束合法保留：

   snaplock legal-hold end -litigation-name *litigation_name* -volume *volume_name* -path *path_name*

   以下命令将结束中所有文件的合法保留 `vol1`：

   ```
   cluster1::>snaplock legal-hold end -litigation-name litigation1 -volume
   vol1 -path /
   ```

删除WORM文件概述

您可以使用特权删除功能在保留期限内删除企业模式WORM文件。 在使用此功能之前、您必须先创建SnapLock 管理员帐户、然后使用该帐户启用此功能。

创建 SnapLock 管理员帐户

要执行特权删除，您必须具有 SnapLock 管理员权限。这些特权在 vsadmin-SnapLock 角色中定义。如果尚未分配此角色，您可以要求集群管理员创建具有 SnapLock 管理员角色的 SVM 管理员帐户。

您需要的内容

- 您必须是集群管理员才能执行此任务。
- 您必须已通过安全连接（ SSH ，控制台或 ZAPI ）登录。

步骤

1. 创建具有 SnapLock 管理员角色的 SVM 管理员帐户：

   security login create -vserver *SVM_name* -user-or-group-name *user_or_group_name* -application *application* -authmethod *authentication_method* -role *role* -comment *comment*

   以下命令将启用SVM管理员帐户 `SnapLockAdmin` 和预定义的 `vsadmin-snaplock` 要访问的角色 `SVM1` 使用密码：

   ```
   cluster1::> security login create -vserver SVM1 -user-or-group-name
   SnapLockAdmin -application ssh -authmethod password -role vsadmin-
   snaplock
   ```

启用特权删除功能

您必须在包含要删除的 WORM 文件的 Enterprise 卷上显式启用特权删除功能。

关于此任务

的值 `-privileged-delete` 选项用于确定是否启用特权删除。可能值为 `enabled`， `disabled`，和 `permanently-disabled`。

> `permanently-disabled`
> 是终端状态。将状态设置为后、您将无法对卷启用特权删除 `permanently-disabled`。

步骤

1. 为 SnapLock 企业卷启用特权删除：

   volume snaplock modify -vserver *SVM_name* -volume *volume_name* -privileged

-delete disabled|enabled|permanently-disabled

以下命令将为Enterprise卷启用特权删除功能 `dataVol` 开启 `SVM1`：

```
SVM1::> volume snaplock modify -vserver SVM1 -volume dataVol -privileged
-delete enabled
```

删除企业模式WORM文件

您可以使用特权删除功能在保留期限内删除企业模式 WORM 文件。

您需要的内容

- 您必须是 SnapLock 管理员才能执行此任务。
- 您必须已在企业卷上创建 SnapLock 审核日志并启用特权删除功能。

关于此任务

您不能使用特权删除操作删除已过期的 WORM 文件。您可以使用 `volume file retention show` 命令以查看要删除的WORM文件的保留时间。有关详细信息，请参见命令的手册页。

步骤

1. 删除企业卷上的 WORM 文件：

   volume file privileged-delete -vserver *SVM_name* -file *file_path*

   以下命令将删除此文件 `/vol/dataVol/f1` 在SVM上`SVM1`：

   ```
   SVM1::> volume file privileged-delete -file /vol/dataVol/f1
   ```

版权信息

版权所有 © 2024 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可，本文档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段（图片、电子或机械方式，包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中）进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束：

本软件由 NetApp 按“原样”提供，不含任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的隐含担保，特此声明不承担任何责任。在任何情况下，对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失（包括但不限于购买替代商品或服务；使用、数据或利润方面的损失；或者业务中断），无论原因如何以及基于何种责任理论，无论出于合同、严格责任或侵权行为（包括疏忽或其他行为），NetApp 均不承担责任，即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意，否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明：政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中“技术数据权利 — 非商用”条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务（定义见 FAR 2.101）相关，属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质，并完全由私人出资开发。 美国政府对这些数据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可，该许可既不可转让，也不可再许可，但仅限在与交付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外，未经 NetApp, Inc. 事先书面批准，不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）条款中明确的权利。

商标信息

NetApp、NetApp 标识和 http://www.netapp.com/TM 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。